

[별표 4]

일반해양이용협의서 평가항목별 작성 방법(제12조, 제13조 관련)

가. 공통사항

항 목	기재사항	작 성 방 법
I. 현황조사	(가) 조사항목 (나) 조사범위 (다) 조사방법 (라) 조사결과	○ 사업시행지역과 사업 시행에 따라 영향을 받을 지역의 환경을 조사분석하여 기술하되, 지도, 사진 및 도표 등을 적절히 사용한다. ○ 사업 시행에 따라 현저하게 영향을 받을 분야에 중점을 두고 서술하고, 필요하지 않은 자료의 나열은 피한다. ○ 각 항목별로 현황조사 일시, 지점, 분석방법 등을 제시한다. ○ 개황조사 및 각 항목별 현황조사 내용이 다른 항목의 평가에 필요한 현황조사내용이 있는 경우에는 상호 연계하여 영향예측 및 평가에 활용한다. ○ 현지조사를 원칙으로 하되, 현장조사가 아닌 문헌 또는 기타 자료에 의한 조사를 실시한 경우 3년 이내의 가장 최근에 현지조사한 신뢰성 있는 자료를 인용하고 본문의 해당 내용의 하단에 인용문헌 또는 출처를 표기해야 한다. ○ 바다골재채취 관련 사업에 해당하는 경우, 골재채취기본계획과 연도별 골재채취계획과의 연관성을 명확히 하고, 채취 구역, 연간 채취 물량 및 한도, 용도 및 광구별 운영계획 등 관련 근거를 제시한다.
II. 사업 시행 으로 인한 영향예측	(가) 항목 (나) 범위 (다) 방법 (라) 예측결과 (마) 평가	○ 사업 시행으로 인하여 해양이용 및 해양환경·자원에 미칠 모든 영향을 현재 및 해당 사업이 시행되지 않을 경우, 미래의 환경에 비추어 과학적인 방법으로 예측·평가하여 기술하되, 예측결과는 체계적이고 종합적인 방법으로 표현 제시한다. ○ 사업이 환경영향요소별로 환경에 미칠 영향의 발생가능성, 정도, 시기 및 지역과 각 영향의 중요성을 기술한다. 특히, 간접적 영향과 장기적 영향을 소홀히 해서는 안 된다. ○ 환경에 미칠 영향을 미리 예측할 수 없는 경우에는 그 내용 및 사유를 구체적으로 밝히고, 사업이 시행될 경우의 환경상 위험부담 및 대책을 기술해야 한다. ○ 환경에 미칠 영향은 공사 시와 공사 후(운영 시)로 구분하여 예측 평가한다. ○ 각 예측항목에 대한 예측방법과 예측결과를 자세히 기술한다. ○ 개발이 인접해서 누적적으로 이루어져왔거나 이루어지는 경우 누적효과를 검토한다.
III. 저감방안		○ 현재의 기술적, 경제적 수준으로 실시 가능한 최선의 방안을 제시해야 한다. 따라서 평가에 따른 구체적인 저감방안은 다음의 사항을 준수하여 현실성 있게 제시해야 한다. - 저감방안을 제시할 때 저감방안에 대한 여러 가지 대안을 제시하고, 제시된 대안의 장단점을 비교·분석한 후 이 중에서 적용할 최적안을 선정해야 한다. - 사업 시행으로 인한 영향 예측 시 설정한 해양환경보전 목표기준을 달성하기 위한 해양환경영향저감방안을 검토하고 실제로 어떤

		대책을 마련하는 것이 가능한가를 제시한다. - 실시 가능한 것으로 인정된 환경영향의 저감방안을 환경인자별로 정리하고 그 효과, 안전, 기술, 비용, 주민 및 어민에 대한 설득성 등의 모든 사항에 대한 가능성을 검토함과 동시에 그 결과로 사업 대상 해역 및 그 주변지역에서 현 상황에 최선이라고 생각되는 대책을 도·표 등을 이용하여 기술·제시한다. - 환경적으로 민감하거나 사회·경제적 가치가 있는 해역은 특히 그 저감대책의 수립에 유의해야 한다. 즉, 법령상으로 규제지역의 인근지역에 대한 사업입지를 억제하고, 불가피한 경우 충분한 저감대책을 수립·제시한다. - 영향의 저감방안 시행이 사업지역 관할 지방자치단체 또는 관련 국가기관 등 다른 기관의 소관에 속하는 것일 때에는 해당 기관과 협의한 후 근거 서류를 첨부하여 제시해야 한다. - 수립된 저감대책에 대해서는 그 저감효과 분석을 실시하고 저감대책을 고려한 영향예측을 실시해야 한다. ○ 바다골재채취 관련 사업에 해당하는 경우, 채취 강도(채취 시간, 채취 깊이 등), 채취공법, 복구대책, 불법채취 시 대책 등 영향저감 및 관리대책(사후관리내용 포함)을 수립·제시한다.
IV. 해양환경 영향조사 계획	(가) 조사항목 (나) 조사범위 (다) 조사방법 (라) 결과	○ 조사항목은 「해양이용영향평가법 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 제18조제2항의 규정에 따라 선정한다. ○ 조사항목별 조사내용은 별표 3의 평가항목별 주요평가내용을 준용하여 선정하되, 해양환경기준이 설정된 조사항목에 대해서 해양환경기준항목에 대한 측정계획을 포함한다. 다만, 해당 사업 시행으로 인한 영향이 없다고 인정되는 해양환경기준항목은 제외할 수 있다. ○ 조사지역은 협의서에 기록된 영향예측지역으로 하되, 예측지역이 아닐지라도 사후에 영향이 명백한 경우에는 해당지역을 포함한다. ○ 조사지점은 영향예측 시 설정한 지점과 주요 배출원으로 인한 환경영향을 적절히 파악할 수 있는 지점으로 한다. ○ 조사시점은 영향예측 결과, 공사 시 영향을 미칠 것으로 예측된 조사항목은 공사착수시점부터, 공사 후(운영 시) 영향을 미칠 것으로 예측된 조사항목은 공사완료(운영개시) 시점부터 조사한다. ○ 조사주기는 해양환경상황을 적절히 파악할 수 있는 주기(3개월 또는 6개월 등)로 하고 조사기간은 규칙 별표 2의 규정에 따른다. ○ 해양이용협의 시 사용되었던 방법 또는 이와 동등한 결과를 얻을 수 있는 방법으로 한다. ○ 해양환경공정시험기준에 정하여진 항목은 같은 기준에 따르고, 부득이 다른 방법을 선택한 경우는 그 사유를 기록한다. ○ 현지조사를 원칙으로 하되, 공인기관의 자료를 준용할 수 있다. ○ 해양환경영향의 변화와 대상사업의 관계를 명확히 하기 위한 해양환경영향 저감대책의 이행 여부 확인계획 ○ 해양이용협의 시 영향예측된 내용과 해양환경영향조사 결과를 상호비교·검증한 후 필요시 재예측한 결과 ○ 해양환경영향조사결과 해양환경보전 목표기준 초과 시의 조치계획

나. 평가항목별 작성 방법

항 목	기재사항	작 성 방 법
1. 공간이용의 적정성	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 대상 공간을 이용하는 이용 및 개발계획(해양공간계획, 항만·어항 관련 계획 등 포함) 현황 ※ 해양공간적합성협의 대상사업의 경우 해양공간계획에 대해서는 해당 내용의 기술로 같음 ○ 상위공간계획 및 관련 공간계획과의 연계성 ○ 각종 법정 보호구역(해양보호구역, 국립공원, 습지보호지역, 야생생물(특별)보호구역, 수산자원보호구역, 환경관리해역 등)지정 현황 및 사업대상지역과의 이격거리 ○ 선박 통항(어선, 여객선, 유조선, 낚시 어선 등) ※ 해상교통안전진단 대상사업의 경우 해당 내용의 기술로 같음 ○ 공유수면 점용·사용 현황
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 시행이 해양이용의 적정성과 해양환경에 영향을 미친다고 예상되는 해역
	(다) 조사방법	○ 조사는 문헌조사를 기본으로 하며, 필요 시 현지조사 실시 ○ 대상 공간을 이용하는 이용 및 개발계획 - 문헌을 통해 해양공간계획에 따른 해양용도구역 지정현황, 항만기본계획, 어항개발계획 등 항만·어항과 관련된 공간 이용 현황 분석 - 해양공간적합성협의 대상사업의 경우 해당 내용 포함 ○ 법정 보호구역 - 문헌을 통해 각 개별법에 따른 지정현황 자료 조사 ○ 선박 통항 - 국가계획(해양공간계획 등)에 포함된 자료 활용 ○ 공유수면 점용·사용 - 문헌을 통해 공유수면 점용·사용 현황을 확인하며, 필요 시 사진 등의 영상자료를 이용하여 공유수면 점용·사용 현황 분석
	(라) 조사결과	○ 대상 공간을 이용하는 이용 및 개발계획 - 조사범위에 해당하는 공간의 해양용도구역 지정현황, 항만계획 현황 등을 확인하고, 조사결과를 도표와 그림으로 제시 ○ 법정 보호구역 - 각종 법정보호구역의 지정범위 등에 대한 조사결과를 도표와 그림으로 제시 ○ 선박 통항 - 종류별 선박 통항(어선, 여객선, 유조선, 낚시 어선 등)에 대한 조사결과를 도표와 그림으로 제시 ○ 공유수면 점용·사용 - 조사범위에 해당하는 공간의 공유수면 점용·사용 현황 등을 확인하고, 조사결과를 도표와 그림으로 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 현황조사 항목 중 사업 시행에 따른 영향이 예상되는 항목
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 공간이용이 영향을 받을 수 있는 해역

		○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
	(다) 방법	○ 해양환경의 변화와 예측(수치모형실험의 결과 등) 결과에 근거하여 공간이용의 변화 예측·분석 ○ 선박 통항의 경우 국가계획(해양공간계획 등)에 포함된 자료 활용
	(라) 예측결과	○ 대상 공간을 이용하는 이용 및 개발계획 - 해양용도구역의 지정목적 및 항만계획 등의 공간 이용 목적과 현황에 미치는 영향 제시 ※ 해양공간적합성협의 대상사업의 경우 해양공간계획에 대해서는 해당 내용의 기술로 같음 ○ 법정 보호구역 - 각종 보호구역 지정의 목적별로 그 영향 제시 ○ 선박 통항 - 사업 시행 이전과 이후를 비교한 분석 결과 제시 - 선박 통항에 대한 다양한 조건(시나리오)이 존재하는 경우, 조건별로 선박 통항에 대해 분석하여 제시 ※ 해상교통안전진단 대상사업의 경우 해당 내용의 기술로 같음 ○ 공유수면 점용·사용 - 공유수면 점용·사용 현황에 미치는 영향 제시
	(마) 평가	○ 사업 시행에 따른 긍정적 또는 부정적 영향 및 효과 중심의 평가 실시 ○ 대상 공간을 이용하는 이용 및 개발계획 - 지정된 해양용도구역의 핵심 활동과 계획된 항만계획의 공간 이용 목적 등을 고려하여, 사업 시행에 따른 영향 여부 및 정도 평가 ※ 해양공간적합성협의 대상사업의 경우 해양공간계획에 대해서는 해당 내용의 기술로 같음 ○ 법정 보호구역 - 지정된 보호구역의 목적을 고려하여, 사업 시행에 따른 영향 여부 및 정도 평가 - 추가적인 오염원 유입 여부를 비롯한 영향 여부 및 정도 평가 ○ 선박 통항 ※ 사업 시행에 따른 선박 통항 영향 여부 및 정도 평가 ※ 해상교통안전진단 대상사업의 경우 해당 내용의 기술로 같음 ○ 공유수면 점용·사용 ※ 활용 중인 공유수면 점용·사용 상황을 고려하여, 사업 시행에 따른 영향 여부 및 정도 평가 ○ 바다골재채취 관련 사업에 해당하는 경우, 채취 금지구역 설정과 같은 공간이용 등에 미치는 영향을 최소화하는 실효적 대책 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양이용협의서 작성 등에 관한 규정」 제8조 및 이 별표 공통사항 III항에 따라 작성
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용협의서 작성 등에 관한 규정」 제13조 및 이 별표 공통사항 IV항에 따라 작성
2. 사회·경제적 영향	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 인구(인구 구성, 인구 증감 등), 고용(고용률, 산업별 취업인구) 및 산업(산업 구조, 규모, 생산액, 산업배치현황 등)

		○ 해양레저 · 관광 및 관련 산업(산업 구조, 규모, 생산액, 사업체수, 종사자수, 매출액 등) ○ 수산업(어업종사자, 어업권, 어업형태 및 규모, 국가주요어업유산 등) ○ 탄소저감 효과
(나) 조사범위		○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 감안하여 사업 행위가 해양이용과 해양환경에 영향을 미친다고 예상되는 해역
(다) 조사방법		○ 조사는 문헌조사를 기본으로 하며, 필요 시 현지조사 실시 ○ 인구 및 고용 - 문헌자료(통계연보 등)를 활용하여 현황 분석 ○ 해양레저 · 관광 및 관련 산업 - 문헌자료(통계연보 등)를 활용하여 현황 분석 - 주요 해양레저 · 관광 대상 지역에 대해 현장 조사 실시 ○ 수산업 - 국가 · 지자체 통계와 수협 통계자료 활용 - 해당 수협 및 어촌계 등 방문 조사 ○ 탄소저감 효과 - 탄소발자국 계산기 등을 활용하여 탄소배출 및 저감량 산출
(라) 조사결과		○ 인구 및 고용 - 인구 구성, 인구 증감, 고용률, 산업별 취업인구, 산업구조, 규모, 생산액, 산업배치현황 등 제시 ○ 해양레저 · 관광 및 관련 산업 - 낚시, 다이빙 포인트, 서핑 등의 이용 현황과 관련한 산업구조, 사업체수, 종사자수, 생산액 등 제시 ○ 수산업 - 어업권, 어선세력, 어업별 생산량, 국가주요어업유산, 어업별 취업인구, 산업구조, 규모, 생산액, 산업배치현황 등 제시 ○ 탄소저감 효과 - 사업 시행에 따라 발생된 탄소배출량을 계산하여 수치로 제시
(2) 사업 시행에 따른 영향예측		
(가) 항목		○ 현황조사 항목 중 사업 시행에 따른 영향이 예상되는 항목 ○ 사업대상지역의 환경가치, 개발사업 시행 시 발생비용(개발비용 및 환경저감시설비용, 오염피해비용)과 발생 편익 등 포함 ○ 그 밖에 사회 · 경제적 변화
(나) 범위		○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 사회 · 경제적 영향을 받을 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
(다) 방법		○ 이론식에 의한 방법, 유사사례의 인용, 해석 등에 의해 실시 ○ 해양환경의 변화와 예측(수치모형실험의 결과 등) 결과에 근거하여 변화 예측 · 분석 ○ 선박 통항의 경우 국가계획(해양공간계획 등)에 포함된 자료 활용
(라) 예측결과		○ 인구, 고용 및 산업 - 장래의 산업별(1차, 2차, 3차) 구조변화, 생산량변화, 고용변화,

		취업인구유입 등을 예측, 제시 - 사업 시행에 따른 발생비용과 편익을 사업대상지역의 환경가치를 포함하여 예측·제시 ○ 해양레저·관광 및 관련 산업 - 사업 시행에 따른 낚시, 다이빙 포인트, 서핑 등의 이용 현황과 관련한 산업구조, 사업체수, 종사자수, 생산액 등의 변화를 예측하여 제시 ○ 수산업 - 사업 시행에 따른 수산업의 변화를 예측하여 제시 - 지역특유의 전통산업(국가주요어업유산 등)이 존재하는 경우 그 동향에 대해서 분석하고, 사업 시행으로 전업·폐업이 생길 수 있는 대상업종, 취업자수 등에 대해서도 기술 ○ 탄소저감 효과 - 시설물 공사 및 운영단계에서 발생 또는 저감된 탄소량 계산
	(마) 평가	○ 사업 시행에 따른 긍정적 또는 부정적 영향 및 효과를 중심으로 평가 - 정량적 평가를 우선으로 하되, 어려운 경우 정성 평가를 통해 보완 ○ 인구, 고용 및 산업 - 사업 시행에 따른 인구, 고용 및 산업의 영향 여부 및 정도 평가 - 사업 시행에 따른 발생비용과 편익(환경가치 포함) 분석 결과, 편익이 낮은 경우 이를 상쇄할 만한 사업 시행의 타당성 제시 ○ 해양레저·관광 및 관련 산업 - 사업 시행에 따른 관광 및 관련 산업 영향 여부 및 정도 평가 ○ 수산업 - 사업 시행에 따른 수산업 영향 여부 및 정도 평가 ○ 탄소저감 효과 - 사업 시행에 따라 발생한 탄소와 저감된 탄소량의 정량적 정도 평가 ○ 바다골재채취 관련 사업에 해당하는 경우, 수산업(어업권 및 어업활동 등)에 대한 영향 및 대책에 대해 철저히 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양이용협의회서 작성 등에 관한 규정」 제8조 및 이 별표 공통사항 III항에 따라 작성
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용협의회서 작성 등에 관한 규정」 제13조 및 이 별표 공통사항 IV항에 따라 작성
3. 해양물리	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 수온, 염분 공간조사 ○ 연속조류(해류) ○ 파도 ○ 조석(潮汐) ○ 연속부유사(물속에 떠다니는 토사)/공간부유사(물속에 떠다니는 토사)
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 해양환경 및 해양 동식물상과 퇴적상 변화에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위 설정은 기존 조사자료 및 문헌을 통한 사전평가 수행으로 선정
	(다) 조사방법	○ 수온, 염분 공간조사

		- 수온, 염분 공간조사는 최소 5개 조사정점에서 수심 수온 염분 기록계(CTD)를 이용하여 수온, 염분 측정 ○ 연속조류(해류) - 유속, 유향은 대표지점 1개를 설정하여 다층조음파유속계를 30일 이상 설치하여, 관측시간 간격은 10분 이하로 설정 - 조사범위가 넓은 경우 또는 조사범위 내 지형변화가 급변하는 경우 2개소 이상의 정점을 선정하여 상기 관측 실시 ○ 파도 - 파고, 파향 및 주기를 동시에 관측할 수 있는 파고계 또는 이와 동급의 기기를 사용하여, 대표지점 1개에서 30일 이상 관측 수행 ○ 조석 - 조사범위에 조위(조수의 흐름에 따라 변하는 해수면 높이) 관측소가 있는 경우 조위관측소 조석자료를 이용하며, 없는 경우 조위계를 이용하여 대표지점 1개에서 30일 이상 관측을 수행, 관측시간 간격은 10분 이하로 설정 ○ 연속부유사/공간부유사 - 연속부유사는 탁도계 또는 다층조음파유속계의 후방음향산란 정보를 이용하여 대표지점 1개에서 3개 층 이상, 30일 이상 관측 수행 - 조사범위가 넓은 경우 2개소 이상의 정점을 선정하여 상기 관측 실시 - 공간부유사 조사정점은 수온, 염분 공간조사와 함께 설정하며 해수를 퍼올려 「해양환경공정시험기준 고시」에 따라 부유사 농도 분석
	(라) 조사결과	○ 수온 · 염분 공간분포 - 수층별 수온 · 염분 변화를 제시하고 조사해역의 수온 · 염분 특성 분석 ○ 연속조류(해류) - 유속, 유향 관측자료를 수층별로 최강유속, 조화상수 및 잔차류, 출현율 등을 분석하여 표와 그림 등으로 자료 제시 - 연속조류 관측자료는 해역의 조류 특성을 파악하고 해수유동모델의 조류 검증에 이용 ○ 파도 - 통계분석을 수행하여 유의파고, 파주기, 파향 등을 표와 그림 등으로 자료 제시 - 파도 관측자료는 해역의 파도 특성을 파악하고 필요시 퇴적물 이동실험의 입력 파도 산출 시 검증 자료로 활용 ○ 조석 - 조화분석을 수행하여 조화상수, 비조화상수, 조위면도를 제시함과 동시에 시계열 자료 제시 - 조석 관측자료는 해역의 조석특성을 파악하고, 해수유동모델의 조석 검증에 이용 ○ 연속부유사/공간부유사 - 연속부유사는 수층별 부유사 농도 시계열 변화를 작성하고, 부유사농도의 최소, 최대, 평균 등 통계분석 결과 제시 - 공간부유사는 공간적 변화 정도를 파악할 수 있도록 결과 제시 - 연속부유사 및 공간부유사 결과는 부유사확산 실험과 퇴적물이동 실험의 입력 및 검증에 이용
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	

(가) 항목	○ 사업대상지역의 해황(바다 상황)을 재현하고, 사업 시행에 따른 해양환경에 영향을 미칠 수 있는 해수유동 변화와 부유사확산 범위 예측 제시
(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업에 따른 해양환경 및 생태계와 퇴적상 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
(다) 방법	○ 해수유동모델 - 모델의 경계조건은 외력을 고려한 관측분석을 통하여 사업대상지역에 적합하도록 설정 - 해역 특성을 반영하여 주요 4대 분조 이상의 조석성분을 경계조건으로 설정하고, 해류, 바람, 수온, 염분, 열교환 및 민물유입 등을 고려 - 적절한 경계조건 설정 및 모델 계수보정을 통해 관측자료(유동장, 조석, 그리고 지역적 특성에 따라 필요시 수온, 염분 등)를 재현하는 검증과정 수행 - 지역적 특성에 따라 모의기간 설정 ○ 부유사확산모델 - 모델 검증을 통해 재현성이 확보된 해수유동모델의 유동장(수위, 유속 등)을 반영하여 실험 수행 - 모델의 부유사 발생 및 침강 조건은 기존 조사자료와 현장 퇴적물 특성을 반영하여 설정 - 해수유동과 함께 모의기간 설정
(라) 예측결과	○ 모델선정 근거, 모델의 특성, 적용사례, 모델구성(경계조건, 초기조건, 격자구성 등), 모델 보정 및 검증과정, 준 정상상태 도달 여부, 검증결과 등을 분석·제시 ○ 해수유동모델 - 예측결과에 대한 대·소조기, 창조·낙조 시 결과를 그림 및 표를 이용하여 제시 ○ 부유사확산모델 - 층별 부유사의 확산농도, 확산 범위 및 거리 등 제시 - 발생원별 부유사 발생량 산정과정과 모델에서 부유사 입력조건 구성 과정 등 제시 - 부유사 확산 결과를 초과확산농도 1mg/L 기준으로 제시하며, 필요시 해역의 배경농도의 5%에 해당되는 농도에 따른 확산결과도 제시
(마) 평가	○ 해양물리환경의 현황과 해역이용의 상황 등을 고려하여 예측평가하고 그 결과에 따라 마련하려는 환경보전조치를 고려하여 사업 실시예 따라 해양물리환경에 미치는 영향 평가 ○ 사업대상지역 인근에 다른 개발사업이 이루어지거나 예정되어 있는 경우 개별 및 누적효과 평가
(3) 저감방안	○ 「해양이용협의서 작성 등에 관한 규정」 제8조 및 이 별표 공통사항 III항에 따라 작성 ○ 사업 시행에 따른 해양물리 환경변화가 예상되는 경우 영향저감 및 관리대책을 수립·제시

	(4) 해양환경 영향조사	「해양이용협의서 작성 등에 관한 규정」 제13조 및 이 별표 공통사항 IV항에 따라 작성 - 해수유동 및 부유사확산 수치모형실험결과는 현장조사결과와 비교·검증 진행
4. 해양수질 및 퇴적물	(1) 현황	
	(가) 조사항목	- 수질(수온, 염분, pH, COD, TOC, DO, SPM, 대장균군수, 총질소, 총인, DIN, DIP, 규산규소, 투명도, Cr⁶⁺, As, Cd, Pb, Zn, Cu, Fe, Mn, Hg, Ni, CN, 페놀, PCB, 유기인 등)의 항목 중 사업으로 영향이 있을 것으로 예상되는 항목 - 퇴적물(입자 크기, 함수율, 강열감량, 산화발성황화물, COD, TOC, 중금속 등)의 항목 중 사업으로 영향이 있을 것으로 예상되는 항목
	(나) 조사범위	- 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 해양환경 및 해양 동식물상 변화에 영향을 미친다고 예상되는 해역 - 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	- 현장조사는 최소 5개 조사정점에서 조사를 수행하며, 조사정점과 시기는 해양수질과 퇴적물의 비교분석이 가능하도록 통일 - 수질 - 정점의 수심(水深)이 25m 이내의 경우 표층·저층, 수심 25m 이상의 경우 표층·중층·저층 조사 - 퇴적물 - 퇴적물 시료(상부 2cm)는 그랩 또는 박스코어를 이용하여 채취하되, 표층이 교란되지 않도록 채취
	(라) 조사결과	- 중금속과 유기화합물은 국제공인 표준물질을 이용한 자료의 정도관리 결과와 분석기기 및 분석 검출한계 제시 - 각 정점 및 조사항목별 분석결과를 이용하여 해양수질 및 퇴적물의 특성에 대해 상세히 기술 - 조사 해역에 대한 해양수질 및 퇴적물의 변화와 주요 요인을 분석하고, 그 결과를 영향 예측에 활용 - 퇴적물 - 해양퇴적물 오염정도를 해양환경기준과 비교하거나 입도지시자 원소와의 농도비를 이용하여 오염도 제시 - 부록에 분석기록지 첨부
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	현황조사 항목 중 사업 시행에 따른 영향이 예상되는 항목
	(나) 범위	- 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 해양환경 및 생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 - 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
	(다) 방법	- 조사된 현황자료를 이용하여 사업대상지역(직접영향지역), 간접영향지역 및 대조구(시험 효과를 비교하기 위해 설치하는 시험 구역)로 구분하여 사업 실시가 해양환경에 미치는 영향 파악 - 수질

		- 오염물질의 영향이 예상될 경우 오염물질의 확산 또는 증별 수질 변화에 대한 예측 실험 수행 - 지역적 특성에 따라 모의기간 설정 - 오염부하량 산정 과정과 모델에서 오염부하량 입력 방법을 명확히 제시 - 사업대상지역의 수질변화 항목을 고려하여 실험 수행
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 해양환경에 미치는 영향 제시
	(마) 평가	○ 해양환경물질의 현황과 해양이용의 상황 등을 고려하여 사업 시행에 따른 영향을 예측하고 그 결과에 따라 마련하려는 환경보전조치를 고려하여 사업 실시에 따라 해양환경에 미치는 영향 평가 ○ 수질 - 오염원이 인접해 있거나 누적적으로 발생되어 왔거나 발생이 예상되는 경우 개별 및 누적효과 평가 - 과거 자료 등과의 비교를 통해 사업대상지역 및 주변지역의 수질 환경변화를 평가하고 검증해야 하며, 월류수(하수관로의 빗물 유입량이 정해진 용량을 초과하여 빗물 집수구와 펌프장으로 나가는 물) 발생 시 그에 따른 화학물질 등의 확산영향 평가 ○ 퇴적물 - 현장조사 및 예측결과를 통해 지역의 특성, 오염개선대책 및 해양퇴적물 오염정도 등을 고려하여 사업 시행에 따른 해양저서생태계에 미치는 영향에 대해 평가 - 바다골재채취사업 관련 사업에 해당하는 경우, 과거 자료 등과의 비교를 통해 채취해역 및 주변의 퇴적물 환경변화를 평가하고 검증
	(3) 저감방안	○ 「해양이용협의를서 작성 등에 관한 규정」 제8조 및 이 별표 공통사항 III항에 따라 작성
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용협의를서 작성 등에 관한 규정」 제13조 및 이 별표 공통사항 IV항에 따라 작성
5. 해양지형	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 수심측량 ○ 해저면영상 ○ 탄성파탐사 ○ 표층퇴적물 ○ 지진 ○ 해빈류관측 ○ 해안선조사
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 해양환경 및 해양 동식물상과 퇴적상 변화에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	○ 참고할 자료가 있을 경우 기존 문헌 및 자료 등을 활용 가능 ○ 현지조사를 원칙으로 하며, 수심측량, 해저면영상조사, 탄성파탐사는 지형·지질의 특성을 고려하여 최소 1회 조사를 실시하고, 표층퇴적물 조사는 대상사업의 성격에 따라 조사 여부를 결정

	○ 사업 시행에 의해 연안침식 등 해안선 변화가 예상되는 지역에 대하여 수심측량, 해안선조사, 표층퇴적물 조사는 최소 1회 수행 ○ 지진은 과거 지진 발생 추이를 통한 문헌조사를 기본으로 수행 ○ 수심측량 - 다중빔음향측심기(Multi-beam Echo Sounder)을 사용하여 수로측량업무규정에 따라 소해측량이 원칙 - 다만, 저수심해역은 단일빔음향측심기로 대체할 수 있음 - 해안선변화 등 연안침식이 우려되는 지역에 대하여 모래이동 한계수심을 고려하여 측량 수행 ○ 해저면영상조사 - 해저면영상조사는 사이드 스캔 소나(Side Scan Sonar)를 사용하여 사업대상지역을 모두 포함하도록(Full cover) 조사 수행 ○ 탄성과탐사 - 고주파 또는 저주파 지층탐사기를 이용하여 「수로측량업무규정」에 따라 탄성과탐사 실시 ○ 표층퇴적물 - 시료(상부 2cm)는 그랩 또는 박스코어를 이용하여 채취하되 표층이 교란되지 않도록 채취 - 현장조사는 최소 5개 조사정점에서 조사를 수행하며, 조사정점과 시기는 해양퇴적물과 비교분석이 가능하도록 통일 - 연안침식이 우려되는 지역에 대하여 육상부와 수심부에 정점을 설정하여 시료 채취 ○ 해상 시추조사 - 피스톤 시추기를 이용하여 최소 2m 이상 채취하고 교란되지 않는 시추시료 획득 - 현장조사는 탄성과 자료 해석에 따라 모래층 깊이 및 모래 퇴적물의 골재 품위를 평가하기 위해 최소 5개 조사정점에서 1회 실시 ○ 해빈류관측 - 해빈류관측은 유속계 혹은 표류부표 등을 이용하여 관측 수행 - 현장 조사는 최소 3개 정점 이상, 6시간 이상 연속관측 ○ 해안선조사 - 기본 수준점에서 높이를 확인하여 오차 제거 후 GNSS 측량으로 해빈의 높이를 측정 - 측선의 설정은 해안선의 수직 방향, 측선 간격은 해안선의 특성과약이 쉽도록 설정
(라) 조사결과	○ 제도작성 및 표기방법 등 각종 사항은 「수로측량업무규정」 및 본 규정 시행기준을 따름 ○ 수심측량 - 사업대상지역에 대해 해저지형도, 격자수심도, 경사도 분석 등 해저지형을 파악할 수 있는 결과를 제시하고 과거 자료가 존재할 경우 비교·분석 - 수심 및 해저지형도는 국제단위계(SI단위계)로 표시 - 수치모델의 수심 입력자료 및 검증자료 활용 - 해안선조사와 연계하여 결과 제시 ○ 해저면영상조사 - 취득된 자료는 하나의 영상으로 취합하는 모자이크(Mosaic)도를

		작성하고 Raw Data와 함께 이상체 [인공어초(바닷속 동식물의 번식을 돕는 인공시설), 침선, 해양폐기물 등] 를 분석하여 제시 ○ 탄성파탐사 - 해저지층구조의 파악이 쉽도록 음향 층서를 구분하여 지층단면도 제시 - 해저 표층퇴적물의 결과와 연계하여 객관적이고 사실에 기반한 분석결과 제시 ○ 표층퇴적물/시추 - 입자 크기, 물성과 화학적 성상(性狀)으로 구분하여 도표로 정리하고, 각각의 관련성을 검토하여 기술하며, 특이한 성상을 가진 경우에는 관련자료를 이용하여 설명 ○ 지진 - 사업 대상 해역의 과거 지진 발생빈도, 위치, 강도 등에 대해 문헌조사 결과를 정리하여 제시 ○ 해빈류조사 - 해빈류의 유속, 유향을 제시 - 풍향, 풍속, 유향 및 유속 등의 자료와 연계분석을 통한 결과 제시 - 해안선조사 자료와 연계하여 해빈류 특성 제시 ○ 해안선조사 - 측선별 조사결과로 육상 시점에서의 거리 및 높이를 표로 정리하여 제시하고, 연속된 해안선 [약최고고조(高潮)면] 을 추출하여 그림으로 보임 - 해빈의 형태 및 해빈 폭을 파악하기 위한 단면도를 제시하고 사후 지형 변화 파악을 위한 자료로 활용 - 수심측량 결과와 연계하여 결과 제시 ○ 사업 시행 전 조사결과는 비교·검토의 편리를 위하여 표, 도표 및 도면으로 다음과 같이 정리 - 해저지질 이력을 분석하여 해저지형 유형을 도면화하여 작성하고, 특이 지형, 학술적 가치가 있는 지형, 보전 가치가 있는 지형 그리고 사업 대상 해역의 지진발생빈도 및 지진강도 등의 문헌 결과를 정리하여 작성 - 해저지형의 유형 및 단면 경사도를 작성하고 해저지질의 조사결과는 주요한 지점에 대하여 지질도, 지질단면도에 정리 - 해저퇴적물의 결과는 입자크기와 물성과 화학적 성상으로 구분하여 도표로 정리하며, 각각의 관련성을 검토하여 기술하며, 특이한 성상을 가진 경우에는 관련자료를 이용하여 설명 - 그 밖의 조사자료를 정리 기술 - 수심 및 해저지형도는 국제단위계(SI단위계)로 표시 ○ 바다골재채취 사업 시행에 따른 해저지형 변화에 대해서는 다음의 결과 기술 - 바다골재채취의 경우, 바다모래 부존(賦存)량, 가채매장량 및 품위에 대한 정밀분석을 실시하고, 시범시추 등을 통한 검증 결과 기술 - 조사 시기별 사업대상지역에 대해 조사해역 및 세부 광구의 지형도, 해저면영상도를 제시하고 과거 자료와 비교·분석 - 조사 시기별 채취광구의 경사도를 분석하며 채취깊이별 구간을 설정하여 채취면적을 제시하고 채취물량과 비교·분석하여 작성
--	--	---

		- 세부광구에 대해 조사 시기별 바다골재 채취 깊이에 대한 최소, 최대 및 평균 깊이를 제시하고, 과거 자료와 비교·분석 - 조사시기 및 광구별 지형변화도는 100m 격자별로 제시하고 최소, 최대 깊이에 대해 지형변화도 표기 - 바다골재 채취가 시행되지 않은 조사해역의 영향범위를 파악하기 위하여 외곽 단면(4개 단면 이상)을 설정하고 해저지형 시계열 변화를 비교·분석 - 해저퇴적물 조사 결과는 평균 채취 깊이에 따른 퇴적물 구성 변화를 분석하여 제시 ○ 바다골재채취 종료 후의 해저지형 변화에 대해 다음의 결과 기술 - 조사시기별 사업대상지역에 대해 조사해역 및 세부 광구의 지형도, 해저면영상도를 제시하고 과거 자료와 비교·분석 - 조사시기/광구별 퇴매움 속도를 분석하고 퇴매움이 가장 신속하게 발생하는 위치를 파악하여 제시 - 조사시기/광구별 퇴매움과 관련하여 퇴적물 구성 변화를 분석하여 제시
(2) 사업 시행에 따른 영향예측		
(가) 항목		○ 사업대상지역의 침퇴적 현황을 재현하고 사업 시행에 따른 해안 및 해저지형에 영향을 미칠 수 있는 퇴적물 거동을 예측하여 제시 ○ 사업 시행에 따른 연안침식 등 해안선 변화가 우려되는 사업일 경우 해안선변형실험을 수행하여 예측결과 제시
(나) 범위		○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 해양환경 및 생태계와 퇴적상 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
(다) 방법		○ 퇴적물이동실험 - 퇴적물이동실험에 사용되는 수치모형은 해수유동 실험에 적용한 것과 같아야 하며, 검증된 해수유동 결과 적용 - 해역의 퇴적물 이동 및 분포 특성을 고려하여 퇴적물 초기 및 경계조건을 설정하고, 필요시 파도에 의한 저면전단응력(변형력)의 변화를 추가 고려 - 적절한 경계조건 및 모델 계수보정을 통해 관측자료(부유사농도, 지형변화 등)를 재현하는 과정 동반 - 시행 사업의 계획과 대상지역 외력 특성을 충분히 반영하여, 수치모형실험 실험안을 설정하여 실험 수행 ○ 해안선 변형 실험 - 해안선 변화 예측의 신뢰성 및 재현성이 입증되어 있고, 해안선 주변 구조물의 고려가 가능한 수치모형을 사용 - 기존 조사자료(항공사진, 해안선조사 및 수심측량결과, 해저질 조사, 파도관측 등)를 이용하여 해안선변화 경향을 파악 - 장기파도 산출자료나 파도관측자료 등을 이용하여 해안선변화에 영향을 주는 대표적인 파도를 선정 - 관측자료(해저질, 해안선 측량 등)를 활용하여 유효입경, 평균 범(berm) 높이, 모레이동한계수심을 계산하여 실험에 적용

		- 장기간의 해안선측량 성과 또는 항공사진자료 등을 활용하여 검증 및 보정을 수행
	(라) 예측결과	○ 퇴적물이동실험 - 해저지형의 물리적 변화(침식·퇴적 정도)를 예측 기술 - 바다골재채취 관련 사업의 경우, 해저퇴적물의 입자 크기 변화, 채취 웅덩이의 퇴매움정도(복원 가능성)에 대해 제시 - 해상풍력 관련 사업의 경우, 기초구조물 주변에 대한 침식·퇴적 변화양상을 상세히 제시 ○ 해안선변형 실험 - 해안선의 변화(전진·후퇴)를 예측하여 제시 - 사업 시행 전후 예측결과를 기반으로 침식 및 퇴적에 의한 해안선의 변화를 분석하여 제시
	(마) 평가	○ 해안 및 해저지형 변화가 주변 환경에 미칠 영향 평가 ○ 퇴적물 구성 변화가 수층 및 주변생태계에 미칠 영향 평가 ○ 기존 자료 및 문헌자료 등과의 비교를 통해 사업대상지역 및 주변지역의 지형 및 퇴적물 구성변화를 평가하고 검증 ○ 사업 시행에 따른 연안침식 등 해안선 변화가 예상되는 지역에 대하여 연안침식 가능성 및 영향 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양이용협의서 작성 등에 관한 규정」 제8조 및 이 별표 공통사항 III항에 따라 작성 ○ 사업 시행에 따른 해양저질의 급격한 환경변화 및 해양생태계의 변화가 예상될 경우 이를 예방할 수 있는 구간별, 단계적으로 사업이 시행되도록 하는 등의 저감방안 마련 ○ 사업 시행에 따른 해저지형 및 지질 및 연안지형의 영향을 최소화할 수 있는 공법을 적용하고 바다골재채취의 경우, 최대채취심도(深度) 설정 등 마련
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용협의서 작성 등에 관한 규정」 제13조 및 이 별표 공통사항 IV항에 따라 작성 ○ 퇴적물이동 및 해안선변화 수치모형실험결과는 현장조사결과와 비교·검증
6. 부유(浮游) 생태계	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 식물플랑크톤 ○ 동물플랑크톤
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 해양환경 및 해양 동식물상에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	○ 현장조사는 대조구 포함 최소 5개 조사정점에서 조사를 수행하며, 조사정점과 시기는 해양수질과 비교분석이 가능하도록 통일 ○ 식물플랑크톤 - 정점별 NET로 수직 채집한 시료에 대한 정성조사 및 수심 25m 이내의 경우 표층·저층, 수심 25m 이상의 경우 해수를 퍼 올려 표층·중층·저층을 정량(1리터 해수시료 대상) 조사 ○ 동물플랑크톤 - 채집통이 달린 원뿔형 네트(망구 60cm, 망목 200μm)를 사용하여 네트링 입구 2/3 높이에 유량계(Flowmeter)를 부착하여 정량조

		사 실시 - 채집 후 유랑계의 회전수를 확인하여 여과량 계산
	(라) 조사결과	○ 식물플랑크톤 - 종조성, 현존량, 우점종, 종다양성, 엽록소 분포를 분석하며, 분포에 영향을 미치는 환경요인(물리/화학/생물)과의 상호해석에 의한 식물플랑크톤 분포 및 출현을 지배하는 환경인자 도출 ○ 동물플랑크톤 - 종조성, 현존량, 우점종 및 생태지수에 의한 군집구조 해석 실시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 사업 시행에 따른 동·식물플랑크톤의 영향범위 및 정도 예측
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 부유생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
	(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 사업대상지역(직접영향지역), 간접영향지역 및 대조구로 구분하여 사업 시행에 따른 부유생태계에 미치는 영향 파악
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 부유생태계에 미치는 영향 제시
	(마) 평가	○ 과거 자료 등과의 비교를 통해 사업대상지역 및 주변지역에서의 부유생태계 변화를 평가하고 검증
	(3) 저감방안	○ 「해양이용협의서 작성 등에 관한 규정」 제8조 및 이 별표 공통사항 III항에 따라 작성
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용협의서 작성 등에 관한 규정」 제13조 및 이 별표 공통사항 IV항에 따라 작성
7. 저서(底棲) 생태계	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 조하대(간조선에서 수심 40-60미터까지의 연안 구역)·연성조간대(만조 때의 해안선과 간조 때의 해안선 사이의 부분)·경성조간대 대형저서동물(低棲動物: 바다·늪·하천·호수 따위의 밑바닥에 사는 동물) 정량적 조사 ○ 해조류 및 해초류 정량적 조사 ○ 법정 보호생물(해양보호생물, 천연기념물, 멸종위기 야생생물 등)
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 저서생태계에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정 ○ 조간대 조사는 부유사 및 오염물질 확산 수치모형실험 결과를 바탕으로 (직간접)영향권 내에 조간대 부착생물의 서식 및 영향이 확인되는 경우에 실시 ○ 조사정점은 기질별(연성 및 경성), 조위별(조하대 및 조간대)로 구분하며, 각각 대조구 정점을 포함하여 최소 5개 이상을 설정하고, 다음 사항을 고려 - 사업 시행에 따라 저서생태계에 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상되는 해역(직간접영향권)

		- 사업 시행에 따른 영향범위 밖의 해역(비영향권: 대조구) - 조하대 조사정점은 부유생태계 및 해양수질·퇴적물 조사 정점과 같게 설정 - 해초류 조사정점은 미리 평가된 군락지의 규모에 따라 정점 확대 가능
	(다) 조사방법	○ 조사정점과 시기는 해양수질 및 퇴적물과 비교분석이 가능하도록 통일 ○ 연성기질 조하대 - 현장조사는 정량채집기로 2회 이상 채집하여 최종 채집면적이 0.2㎡가 되도록 실시하며 망목 1mm 체를 사용하여 분리 ○ 경성기질(바위 등으로 이루어진 딱딱한 바닥) 조간대 - 현장조사는 방형구(네모난 구역 안에 만든 식물 군락 표본)(50x50cm)로 2회 반복 채집하여 종 수준까지 동정(同定: 생물 분류학상의 소속이나 명칭을 바르게 정하는 일) 후 계수 및 생체량 측정 ○ 연성기질 조간대 - 현장조사는 정량채집기(캔 또는 원형 코어)를 이용하여 2회 이상 반복 채집하여 최종 채집면적이 0.1㎡가 되도록 실시. 망목 1mm 체를 사용하여 잔존물을 분리한 후, 종 수준까지 동정 후 계수 및 생체량 측정 ○ 해초류 - SCUBA diving을 통해 현장에서 출현종을 동정하고, 분포 또는 서식양상 파악 - 밀도 측정을 위한 서식기질(연성 또는 경성기질)에 따라 적정도구를 선택할 수 있으며, 수중방형구(10x10cm, 25x25cm 또는 50x50cm)를 이용하여 서식 현황을 사진 촬영 후 반복 계수 ○ 법정 보호생물의 경우 각 개별보호법에서의 지정현황 자료 조사 - 사전평가를 통해 해양보호생물 서식이 확인되는 경우, 해양보호생물의 정량적 확인이 가능하도록 단위면적(㎡)당 서식밀도 육안(맨눈) 확인
	(라) 조사결과	○ 대형저서동물 - 종조성, 서식밀도, 생체량, 우점종, 종다양성, 정점 간 유사도를 파악하고 군집구조 해석 - 시간·공간적 결과를 비교하여 검토 - 오염도 또는 건강도지수를 이용하여 건강도 제시 ○ 해조류 - 종조성, 생체량, 우점종, 종다양성, 정점 간 유사도를 파악하고 군집구조를 시간·공간적으로 제시 ○ 해초류 - 종조성, 군락면적, 서식양상(군락형태의 단속 또는 연속 여부), 서식밀도를 파악하고 군집구조를 시간·공간적으로 제시 ○ 법정 보호생물의 경우 분포현황과 지정범위 등에 대한 조사결과를 별도의 도표로 제시 - 종조성, 군락면적, 서식양상, 서식밀도를 파악하고 군집구조를 시·공간적으로 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 사업 시행에 따른 저서생태계의 영향범위 및 정도 예측

	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 저서생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
	(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 사업대상지역(직접영향지역), 간접영향지역 및 대조구로 구분하여 사업 시행 시행에 따른 저서생태계에 미치는 영향 파악 ○ 법정 보호생물의 경우 서식특성 및 이동경로 등에 대한 전문적 검토결과에 대한 영향 여부 조사·분석
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 저서생태계에 미치는 영향 제시 ○ 사업 시행에 따른 퇴적환경변화에 근거하여 저서생태계의 변동 예측 ○ 법정 보호생물의 서식지 및 생태적 변화 예측 ○ 바다골재채취사업 관련 사업의 경우, 저서서식지 변화 및 부유사에 의한 저서생태계 변화양상을 예측·검토하여 제시 ○ 해상풍력 관련 사업의 경우, 기초구조물 및 송전선로 주변에 대한 저서생태계 변화양상을 예측·검토하여 제시
	(마) 평가	○ 과거 자료(사업 시행 전) 비교 및 해역 간 비교를 통해 사업 시행에 따른 저서생태계 변화 평가·검증 - 사업 시행에 따른 직접 영향권과 간접 영향권을 구분해서 입자 크기 조성변화와 우점종변화 등을 고려한 저서생태계 회복 정도 평가 - 검증 결과에 따라 영향이 예상되는 경우 이에 대한 대책을 기술하고 최소화하는 방안 제시 ○ 법정 보호생물의 서식환경변화를 비롯한 생태적 영향 여부 및 정도 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양이용협의서 작성 등에 관한 규정」 제8조 및 이 별표 공통사항 III항에 따라 작성
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용협의서 작성 등에 관한 규정」 제13조 및 이 별표 공통사항 IV항에 따라 작성
8. 유영(遊泳) 생태계	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 어류 및 유영생물 ○ 어란 및 자치어 ○ 주요 어종의 산란·서식지 분포특성 자료 ○ 법정 보호생물(해양보호생물, 천연기념물, 멸종위기 야생생물 등)
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 유영생태계에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	○ 어류 및 유영생물 - 현장조사는 대조구 포함 최소 2개 조사정점(사업영향구역과 대조구 각 1정점) - 트롤 또는 사업대상지역에서의 상용(常用)어구를 이용하여 유영생태계를 조사하며, 조사에 사용한 어구 및 조사 시간 [예. 트롤에인 면적, 상용어구 침지(浸漬)시간] 작성 - 현장조사 불가능 시, 기존 조사/연구자료에 근거한 자료(출처 명기) 조사

		○ 어란 및 자치어 - 현장조사는 대조구 포함 최소 5개 조사정점에서 조사를 수행하며, 조사정점과 시기는 해양수질과 비교분석이 가능하도록 통일 - 채집통이 달린 RN80 넷(망구 80cm, 망목 300μm)를 사용하여 넷 링 입구 2/3 높이에 유량계(Flowmeter)를 부착하여 정량조사 실시 - 각 정점별로 수평채집을 실시하며, 채집 후 유량계의 회전수를 확인하여 여과량 계산 ○ 법정 보호생물의 경우 각 개별보호법에서의 지정현황 자료 조사
	(라) 조사결과	○ 어류 및 유영생물 - 정성 정량적 군집구조 특성(예: 종조성, 개체수, 생체량, 우점종, 종다양성 지수, 유사도 분석 등) 제시 - 조사결과를 조사해역의 선행(先行)연구결과와 비교 제시하며, 본문 하단에 인용문헌 출처 명기 ○ 어란 및 자치어 - 종조성, 현존량, 우점종 및 생태지수에 의한 군집구조 해석 실시 ○ 법정 보호생물의 경우 분포현황과 지정범위 등에 대한 조사결과를 별도의 도표로 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향 예측	
	(가) 항목	○ 사업 시행에 따른 유영생태계의 영향범위 및 정도 예측
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 유영생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
	(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 사업대상지역(직접영향지역), 간접영향지역 및 대조구로 구분하여 사업 시행에 따른 유영생태계에 미치는 영향 파악 ○ 법정 보호생물의 경우 서식특성 및 이동경로 등에 대한 전문적 검토결과에 대한 영향 여부 조사·분석
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 유영생태계에 미치는 영향 제시 ○ 법정 보호생물의 서식지 및 생태적 변화 예측
	(마) 평가	○ 사업 시행에 따른 주요 어류의 산란·서식지 및 어란·자치어 군집구조 변이에 대한 영향 예측 기술의 적절성 평가 ○ 과거 자료 등과의 비교를 통해 사업대상지역 및 주변에서의 유영생태계의 변화 등의 평가·검증 - 검증 결과에 따라 어업에 영향을 미칠 것으로 예상되는 경우 이에 대한 대책을 기술하고 최소화하는 방안 제시 ○ 법정 보호생물의 서식환경변화를 비롯한 생태적 영향 여부 및 정도 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양이용협의서 작성 등에 관한 규정」 제8조 및 이 별표 공통사항 III항에 따라 작성
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용협의서 작성 등에 관한 규정」 제13조 및 이 별표 공통사항 IV항에 따라 작성
9. 해양환경 위해(危害)	(1) 현황	

요인	(가) 조사항목	○ 경관(입지여건 및 지형현황, 자연경관 관련 분포현황, 유형별 경관자원 현황) ○ 빛공해(일조시간, 가조시간, 일조율, 대상지 일대 빛 공해 현황 등) ○ 수중소음 및 진동 현황(배경소음) ○ 전자기장 현황(배경값) ○ 해양환경위해요인으로 인해 영향을 받는 해양생물현황(해양조류, 포유류, 바다거북류 등)
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 경관 및 빛공해에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위에 따라 발생하는 소음 및 진동, 전자기장이 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 해양생물에 영향을 미친다고 예상되는 범위 ○ 사업 중 전자기장과 관련된 설계를 참고하고, 전자기장이 발생할 수 있는 물체의 특성 및 크기, 길이 등을 고려하여 해역의 생태적 중요도와 함께 고려하여 설정 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	○ 조사는 현지조사를 기본으로 하며, 필요시 문헌조사 실시 ○ 경관 및 빛공해 - 조망구역과 평가시점을 설정하여 지역경관의 특성을 파악 - 지도 분석 및 현황사진촬영 ○ 소음 및 진동 - 수중소음 측정 장비를 이용하여 사업대상지역의 방향 및 떨어진 거리를 고려하여 조사 ○ 전자기장 - 조사정점 선정 시 사업의 특성상 전자기장이 많이 발생할 것으로 예상되는 지점을 반드시 포함 ○ 해양생물 - 대상 구역 내 분포 제시(필요시 기존 조사자료 및 문헌자료와 별도로 현지조사 수행)
	(라) 조사결과	○ 경관 - 현장조사를 통한 시각환경의 변화 분석 - 조망점별로 촬영된 사진정보 제시 ○ 빛공해 - 사업대상지역과 인접한 기상대의 일조현황을 분석하여 제시 - 문헌조사를 통해 빛 빛환경 관련 법정지구 및 보호구역 현황 제시 ○ 소음 및 진동 - 조사결과는 조사 정점별로 정리하여 기술하고 도표와 그림으로 제시 ○ 전자기장 - 측정 지점별 측정 결과를 도표 등으로 정리하여 제시 ○ 해양생물 - 분포 현황에 대한 조사결과를 종합하여 별도의 도표로 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	

	(가) 항목	○ 경관 - 이용특성의 변화: 보전대상이 되는 조망점의 훼손에 따른 이용자수, 이용자의 속성, 이용형태 등의 변화 예측 ○ 빛공해 - (해당 시) 운영 시 항공장애표시등의 영향으로 빛 공해 영향 및 그림자 깜빡임 영향 ○ 소음 및 진동 - 타 평가 대상 항목 중 사업 시행에 따른 영향이 예상되는 항목 - 소음 및 진동이 인간 및 생태계에 미치는 영향을 포함 ○ 전자기장 ○ 해양생물 - 사업 시행에 따른 대상 해양생물의 영향범위 및 정도 예측
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 경관: 사업 시행에 따른 조망권에 영향을 미칠 수 있는 사업대상지역 및 가시권 내 인접지역(근경 500m, 중경 1km, 원경 2km) - 빛공해: 사업 시행에 따른 공간이용이 영향을 받을 수 있는 해역 - 소음 및 진동: 사업 시행에 따른 해양환경 및 생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 - 전자기장: 사업 시행에 따른 전자기장이 해양환경 및 생태계와 퇴적상 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 - 해양생물: 사업 시행에 따른 대상 해양생물에 영향을 미칠 수 있는 범위 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시 - 연중 해가 가장 긴 하지와 그림자 길이가 가장 긴 동지 포함
	(다) 방법	○ 경관 - 가시권 분석과 주요 조망점의 경관 유형 등을 분석 - 주요 조망점별 경관시물레이션 및 사진합성으로 경관변화 예측 - 수치지형도를 이용한 공간통계분석 ○ 빛공해 - 수치표고모델을 이용한 공간통계분석 및 가시빈도 도출 - 공간통계분석을 통한 터빈 그림자영향 예상범위 도출 - 공간통계분석을 통한 발전단지 중심에서부터 떨어진 거리 도출 - 가시빈도, 그림자영향 예상범위, 발전단지 중심에서부터 떨어진 거리 결과 중첩을 통한 빛공해 영향 범위 선정 및 예측 ○ 소음 및 진동 - 조사된 현황자료를 이용하여 사업대상지역(직접영향지역), 간접영향 지역 및 대조구로 구분하여 사업 실시가 환경과 생태계에 미치는 영향 파악 - 사업의 종류, 시기, 공법 및 발생원의 특성 등을 고려하여 적정 예측식, 적정 모델을 사용하거나 유사사례를 참조하는 방법 등 이용 ○ 전자기장 - 조사된 현황자료를 이용하여 사업대상지역(직접영향지역), 간접영향 지역 및 대조구로 구분하여 사업 실시가 환경과 생태계에 미치는 영향 파악 - 정확한 예측을 위하여 중요한 계수에 대해서는 문헌연구 또는 실내 실험을 통해 계수값 도출 ○ 해양생물

		- 기존 조사자료 및 문헌자료, 현황 조사자료 등을 이용하여 사업 시행에 따라 대상 해양생물에 미치는 영향 제시(서식특성 및 이동경로 등)
	(라) 예측결과	○ 경관 - 경관에 미치는 계획안의 시각적 영향을 판단 - 지역경관의 특성 및 주요 조망점에서의 조망변화, 지역경관의 구성요소, 주요 조망점의 분포조사 결과, 계획사업의 영향 제시 - 경관 변화에 따른 다른 해양이용 행위에 대한 영역 변화 제시 ○ 빛공해 - 사업대상지역 인근에 빛 공해 영향 정도를 파악하고 최종적으로 빛공해 영향 예측 지점을 선정 및 공간통계 분석을 통해 그림자 깜빡임 영향 파악 - 「항공장애 표시등과 항공장애 주간표지의 설치 및 관리기준」에 따라 사업대상지역에 설치될 항공장애표시등을 예측하고 영향을 판단하여 그에 따른 저감방안을 마련하는 단계 진행 ○ 소음 및 진동 - 영향 예측 지점 및 거리별, 공정별로 현황조사 결과와 연계하여 분석하고 도표나 그림 등을 함께 제시 ○ 전자기장 - 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 전자기장이 환경에 미치는 영향 제시 ○ 해양생물 - 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 대상 해양보호생물에 미치는 영향 제시(서식지 및 생태적 변화 등)
	(마) 평가	○ 경관 - 개발사업이 입지하는 지역의 자연환경 및 경관의 변화는 해당 지역주민의 의견을 반영하여 평가 ○ 빛공해 - 개발사업이 입지하는 지역의 빛공해로 인한 사업 및 인적 피해는 지역주민들의 의견을 반영하여 평가 ○ 소음 및 진동 - 예측결과를 바탕으로 사업 시행에 따른 수중소음의 환경영향 비교·평가 ○ 전자기장 - 조사된 현황자료 및 과거 자료 등과의 비교를 통해 변화 등을 평가하고 검증 ○ 해양생물 - 문헌자료와의 비교 등을 통해 사업대상지역 및 주변지역에서의 대상 해양생물 변화 평가·검증(서식지 및 생태적 변화 등)
	(3) 저감방안	○ 「해양이용협의서 작성 등에 관한 규정」 제8조 및 이 별표 공통사항 III항에 따라 작성
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용협의서 작성 등에 관한 규정」 제13조 및 이 별표 공통사항 IV항에 따라 작성